Planteamiento del problema y requisitos

Planteamiento del problema

La falta de concientización en la detección de neuro divergencias y problemas de salud en menores y adultos en méxico.

Solución a la problemática

Un desarrollo web basado principalmente en IA, especialmente diseñado para hacer un tamizaje de neuro divergencias en niños para su canalización temprana con un especialista y en adultos para concientizar la salud mental.

Propuesta de Valor

Nuestra propuesta basada en IA tiene como objetivo generar pruebas y evaluaciones para pre diagnosticar o descartar algún problema de neuro divergencia de tal manera que la aplicación sea atractiva tanto para niños como adultos sin que se perciba como un examen.

Desarrollo de la Solución (Desglose Técnico)

Frontend: La Experiencia de Usuario (UX)

Para que no se perciba como un examen, el desarrollo debe dividirse en dos enfoques:

Módulo Infantil

Implementar una narrativa visual. En lugar de preguntas directas, usar **escenarios de toma de decisiones** o juegos de reconocimiento de patrones. JavaScript puede manejar animaciones para mantener el interés.

Módulo Adulto

Una interfaz limpia y profesional, pero con un lenguaje empático. Uso de **formularios progresivos** para evitar la fatiga cognitiva.

Backend e IA

Aquí es donde LangChain y Google AI Studio brillan. No basta con enviar una pregunta a la IA; se requiere una estructura de "Chain of Thought" (Cadena de Pensamiento):

Ingesta de datos: El backend recibe las respuestas del usuario.
Prompt Engineering: LangChain envía a Gemini un prompt especializado: Actúa como un experto en neuropsicología. Analiza las siguientes respuestas basadas en el DSM-5 y detecta indicadores de TDAH o TEA…

3. Salida Estructurada: La IA devuelve un JSON con el pre-diagnóstico, nivel de probabilidad y recomendaciones de especialistas cercanos.

Planteamiento del problema y requisitos

Base de Datos (Relacional)

Utilizando el enfoque de phpMyAdmin, la estructura de tablas sugerida sería:

Usuarios: Credenciales y datos demográficos.
Evaluaciones: Fecha, tipo de prueba y puntaje bruto.
Resultados_IA: El texto generado por la IA y la canalización sugerida.